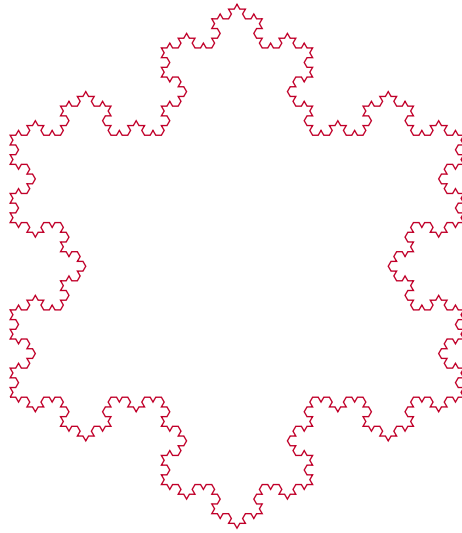


Institut Technique des Ursulines — Mons

5^e TT • Mathématiques 4 périodes



Les suites

5UAA-2

Quentin Lambotte

Année scolaire 2026 – 2027

Compétences à développer dans ce chapitre

Suites – 5° (4 périodes)

	Je suis capable de ...	Exercices	Mon niveau de maîtrise	
			en classe	avant (après) le test
Connaître	C1 Traduire des écritures indicées en utilisant le vocabulaire lié aux suites (savoir différencier le rang d'un terme et le terme). C2 Reconnaître une suite arithmétique / géométrique exprimée dans des registres différents : numérique, symbolique, graphique ou au départ d'un énoncé contextualisé. C3 Identifier les éléments caractéristiques (1^{er} terme, raison, croissance) d'une suite arithmétique / géométrique exprimée dans des registres différents. C4 Écrire le terme général d'une suite arithmétique / géométrique au départ de ses éléments caractéristiques. C5 Donner un exemple de suites arithmétique / géométrique vérifiant des contraintes (croissance, convergence). C6 Conjecturer la limite d'une suite au départ de sa représentation numérique ou graphique. C7 Démontrer la formule de la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique / géométrique.			
Appliquer	A1 Représenter graphiquement une suite de nombres. A2 Justifier qu'une suite est arithmétique / géométrique. A3 Calculer les éléments caractéristiques ou un terme d'une suite arithmétique / géométrique. A4 Calculer la somme de n termes consécutifs d'une suite arithmétique / géométrique. A5 Trouver le taux, l'intérêt ou la durée d'un placement à intérêts simples ou à intérêts composés. A6 Réaliser un tableau d'amortissement à l'aide de l'outil informatique.			
Transférer	T1 Résoudre un problème où interviennent des suites dans différents contextes.			

1

Généralités sur les suites

Les suites sont des objets mathématiques qui permettent de **modéliser** des phénomènes que l'on observe à intervalles réguliers : une population qui grandit, un capital qui fructifie, une rumeur qui se répand... À chaque étape (un jour, une année, un rebond) correspond un nombre, et c'est la *liste ordonnée* de tous ces nombres que l'on appelle une suite. Découvrons-les à travers deux situations, que nous garderons comme fil rouge.

1.1. Deux situations pour commencer

1.1.1. Une rumeur qui se propage

Activité 1.1 – la rumeur

Laura confie un secret à une personne. Le lendemain, cette personne le confie à une nouvelle personne ; le jour suivant, chacune des personnes déjà au courant le confie à une *nouvelle* personne, et ainsi de suite : chaque jour, le nombre de personnes au courant **double**.

Notons u_n le nombre de personnes qui connaissent le secret après n jours. Au départ, $u_0 = 1$. Complète le tableau :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	1	2							

- a) Quelle relation lie le nombre u_n de personnes au nombre de jours n écoulés depuis l'aveu de Laura ? $u_n = \dots\dots\dots$
- b) Cette formule permet de répondre sans tout calculer : il suffit de chercher le plus petit n tel que 2^n dépasse la population. Complète :

1. Généralités sur les suites

Population	Plus petite puissance qui dépasse	Jours
École (1800)		
Mons (96 000)		
Belgique (11, 6 millions)		
Terre (8 milliards)		

Remplace le mot « secret » par « virus » et tu comprends pourquoi un confinement, en empêchant chaque personne d'en contaminer d'autres, freine une épidémie. Cette suite grandit de plus en plus vite : c'est une *croissance exponentielle*, le comportement typique des suites que nous appellerons bientôt **géométriques**.

1.1.2. Deux façons de faire fructifier un capital

Tu déposes 1000 € sur un compte d'épargne à un taux annuel de 10% . Il existe deux mécanismes qui font évoluer ton capital; ils vont faire apparaître les *deux grandes familles* de suites de ce cours.

Activité 1.2 – intérêts simples et composés

Intérêts simples – l'intérêt est calculé une seule fois, sur le montant de départ : 10% de 1000 € = 100 € par an. On **ajoute** donc toujours la même somme. Complète :

année	0	1	2	3	4	5
€	1000	1100				

Formule : $C_n = \dots\dots\dots$

Intérêts composés – l'intérêt est recalculé chaque année sur le capital de l'année précédente.

Cherchons d'abord un raccourci. Augmenter une somme C de 10% , c'est lui ajouter $\frac{10}{100}C$, donc calculer $C + \frac{10}{100}C$. En mettant C en évidence, cela vaut $C \cdot (1 + \dots\dots\dots) = \dots\dots\dots \cdot C$. Autrement dit, augmenter de 10% revient à **multiplier par 1, 1** . Utilise ce raccourci pour compléter (montants arrondis à l'euro) :

année	0	1	2	3	4	5
€	1000	1100				

Formule : $C_n = \dots\dots\dots$

c) Qu'est-ce qui distingue les deux façons de passer d'une année à la suivante ?

d) Représentons les deux capitaux dans un repère :

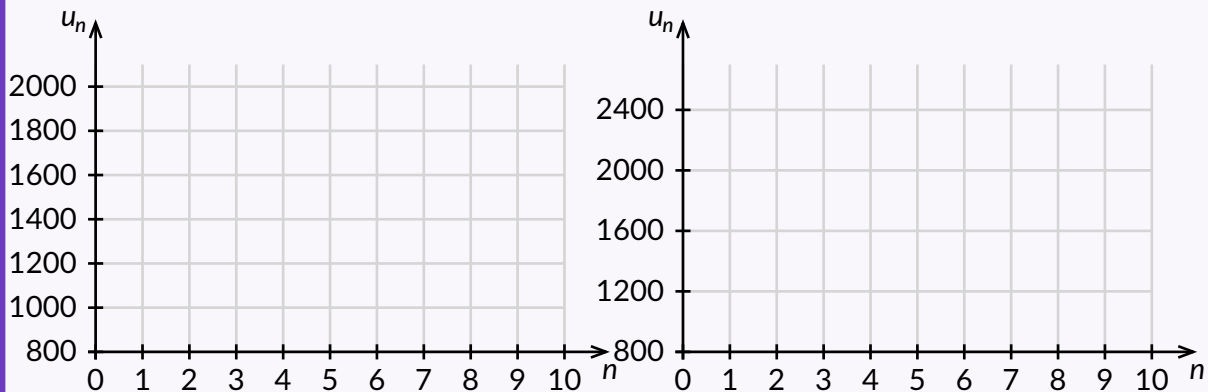


Figure 1.1 – Intérêts simples : points *alignés*. Figure 1.2 – Intérêts composés : courbe qui s'incurve.

Ces deux suites illustrent les deux comportements fondamentaux du cours :

Différence constante. On passe d'un terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre (+100). Croissance régulière, « comme une droite ».

→ suite **arithmétique** (chapitre 2).

Rapport constant. On passe d'un terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre ($\cdot 1,1$). Croissance qui s'emballe.

→ suite **géométrique** (chapitre 3).

1.2. Qu'est-ce qu'une suite numérique ?

Définition 1.1 – suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction dont le domaine est $\mathbb{N}$ (les naturels 0, 1, 2, ...) ou $\mathbb{N}_0$ (les naturels sans le 0 : 1, 2, 3, ...). C'est donc une **liste ordonnée de nombres réels**, où chaque nombre est repéré par sa position.

Numéroter à partir de 0 ou de 1 est un simple choix, en fonction de la situation (dans la rumeur, il était naturel de partir de $u_0 = 1$). Voici le vocabulaire essentiel :

- une suite se note (u_n) ; un de ses éléments, u_n , est un **terme** de la suite, et n est le **rang** du terme u_n (sa position dans la liste) ;
- le terme u_{n+1} est le **successeur** de u_n ; le terme u_{n-1} en est le **prédécesseur**.

Remarque 1.1

Ne confonds jamais le **rang** (la position, en indice) et le **terme** (la valeur). Dans $(u_n) = (5; 8; 11; \dots)$ numérotée à partir de 0 : le terme de rang 1 est $u_1 = 8$; le nombre 8, lui, *occupe* le rang 1.

1.3. Représenter une suite

Une suite étant une fonction, on peut la **représenter**. Il y a deux manières utiles de le faire.

Sur une droite graduée. On reporte seulement les *valeurs* $u_0, u_1, u_2, \dots$ sur une seule droite, sans se soucier du rang. Ce dessin montre **où s'accumulent** les termes – c'est très utile pour deviner vers quel nombre la suite se dirige.

Dans un repère. On place les points de coordonnées $(n; u_n)$. Comme les rangs sont des entiers, le graphique est fait de **points isolés** : on ne les relie *pas*. Ce dessin met en évidence la façon dont la suite évolue avec le rang (monte-t-elle ? se stabilise-t-elle ?).

Activité 1.3 – deux dessins pour une même suite

On considère la suite $u_n = 6 - n$ (numérotée à partir de 0).

a) Complète ses premiers termes : $u_0 = \dots\dots\dots$ $u_1 = \dots\dots\dots$ $u_2 = \dots\dots\dots$ $u_3 = \dots\dots\dots$

b) Place ces termes sur la droite graduée :

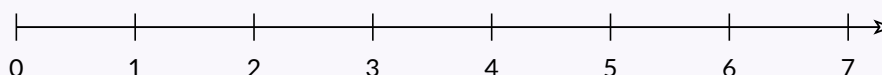


Figure 1.3 – Représentation sur une droite.

c) ... puis dans le repère :

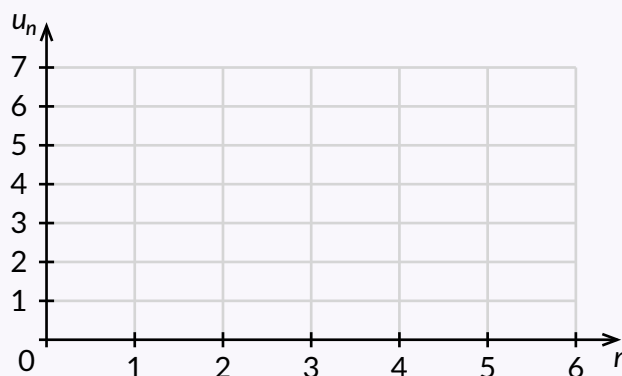


Figure 1.4 – Représentation dans un repère.

1.4. Générer une suite

Il existe deux manières de décrire une suite : par une formule explicite, ou par une relation de récurrence.

1.4.1. Par une formule explicite

Définition 1.2 – formule explicite

Une **formule explicite** donne le terme u_n directement en fonction de son rang n . Elle permet de calculer n'importe quel terme sans connaître les précédents.

Comme une suite est une fonction, cette formule n'est rien d'autre que l'**expression analytique de la fonction** $u : n \mapsto u_n$ – exactement comme le $f(x)$ d'une fonction vu en 4^e.

Exemple 1.1 – les puissances de 2

Pour la suite (1; 2; 4; 8; ...) numérotée à partir de 0, on a $u_n = 2^n$. On calcule alors *directement* :

$$u_6 = 2^6 = 64, \quad u_{10} = 2^{10} = 1024, \quad u_{20} = 2^{20} = 1\,048\,576. \quad (1.1)$$

Activité 1.4 – calculer avec une formule explicite

Complète chaque tableau à partir de la formule donnée.

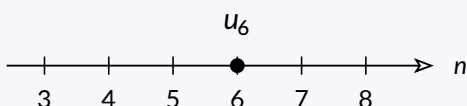
Formule	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$
$u_n = 2n - 1$			
$u_n = \frac{n}{2}(n + 1)$			
$u_n = n^2 + n - 1$			

1.4.2. Par une relation de récurrence

Avant de définir cette deuxième méthode, apprenons à **nommer les termes voisins**.

Activité 1.5 – se repérer dans une suite

Place-toi sur le terme u_6 d'une suite. Sur l'axe ci-dessous, les termes sont repérés par leur rang (le rang augmente vers la droite).



1. Généralités sur les suites

a) Le terme **suivant** se note ; le terme **précédent** se note ; le terme situé **deux rangs plus loin** se note ; celui situé **trois rangs avant** se note

b) Généralisons. Pour un terme quelconque u_n :

suivant	précédent	deux rangs plus loin	k rangs plus loin

Cette écriture est exactement ce dont on a besoin pour décrire une suite « de proche en proche ».

Définition 1.3 – relation de récurrence

Une **relation de récurrence** (du premier ordre) exprime chaque terme en fonction du **précédent**. Pour déterminer entièrement la suite, il faut aussi connaître son **premier terme**.

Contrairement à une formule explicite, une relation de récurrence ne donne pas un terme lointain directement : pour obtenir u_{100} , il faut d'abord calculer $u_1, u_2, \dots, u_{99}$.

Exemple 1.2

La suite définie par $u_{n+1} = u_n + 200$ et $u_1 = 1000$ se calcule de proche en proche : $u_1 = 1000$, puis $u_2 = 1000 + 200 = 1200$, puis $u_3 = 1200 + 200 = 1400$, etc.

1.5. Variations d'une suite

Comme pour les fonctions en 4^e, on s'intéresse aux variations d'une suite: la suite **monte-t-elle ou descend-elle** (sa variation) ? En 5^e on se posera aussi la question suivante : **vers quoi se dirige-t-elle** quand le rang devient très grand ?

Activité 1.6 – observer la variation

Pour chacune des suites suivantes, calcule quelques termes puis indique sa variation (strictement croissante, strictement décroissante, constante ou quelconque).

Suite	Variation
(1; 4; 9; 16; 25; ...)	
(4; 4; 4; 4; ...)	
$(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots)$	
(2; -2; 2; -2; ...)	

Définition 1.4 – variation

Soit (u_n) une suite. On dit qu'elle est

- **croissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$,
- **strictement croissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < u_{n+1}$;
- **décroissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}$,
- **strictement décroissante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > u_{n+1}$;
- **constante** si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_{n+1}$;
- **quelconque** si elle n'est dans aucun des cinq cas ci-dessus.

Remarque 1.2

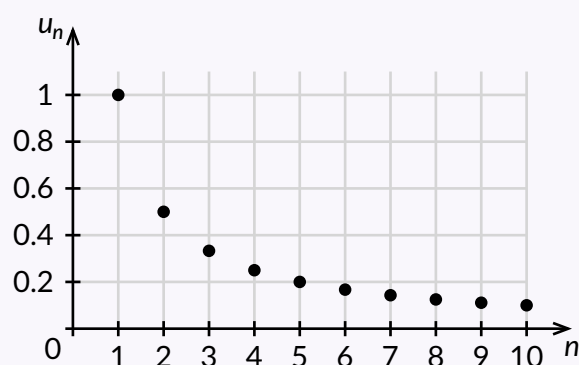
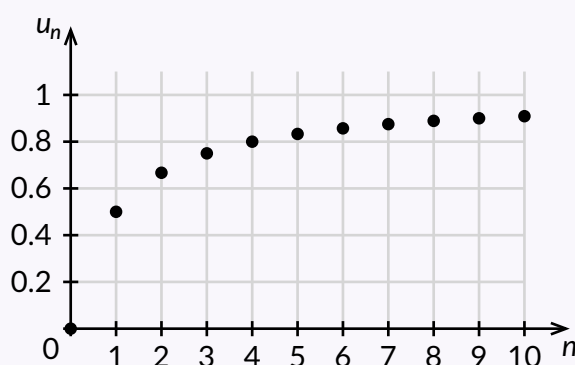
C'est la même idée que pour les fonctions en 4^e : une suite croissante correspond à une fonction croissante sur son domaine. Comparer u_{n+1} et u_n revient à comparer deux valeurs consécutives de la fonction u . La différence : une suite n'est définie qu'en des rangs entiers, il suffit donc de comparer chaque terme à son successeur.

1.6. Limite d'une suite

Intéressons-nous maintenant à la **tendance** de la suite quand le rang devient très grand.

Activité 1.7 – conjecturer une limite

Observe les deux graphiques et le tableau de valeurs, puis conjecture vers quel nombre chaque suite se dirige lorsque le rang n devient très grand.

Figure 1.5 - $u_n = \frac{1}{n}$ Figure 1.6 - $v_n = \frac{n}{n+1}$

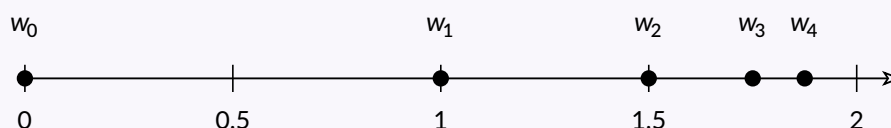
Conjectures : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \dots\dots\dots$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \dots\dots\dots$

Voici enfin une suite (a_n) donnée par un tableau de valeurs :

n	1	5	10	100	1000
a_n	2,5	2,1	2,05	2,005	2,0005

Vers quel nombre a_n semble-t-il se rapprocher ?

Une suite peut aussi se lire **sur une droite graduée** : ses termes y sont reportés, et l'on voit vers quel nombre ils *s'accumulent*. Ci-dessous, la suite w_n définie par $w_0 = 0$ et $w_{n+1} = \frac{w_n + 2}{2}$:



Les termes s'accumulent vers : on conjecture $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 2$.

Définition 1.5 – limite, convergence

Soit (u_n) une suite et $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. On dit que (u_n) **converge vers ℓ** (ou que la limite de (u_n) vaut ℓ) si les termes u_n se rapprochent autant qu'on veut de ℓ lorsque le rang n est suffisamment grand. On note alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell. \quad (1.2)$$

Sinon, on dit que la suite **diverge**.

 Observer $\neq$ démontrer

Un tableau de valeurs ou un graphique ne montre qu'un *nombre fini* de termes : il ne permet jamais d'**établir** une limite avec certitude, seulement de la **conjecturer**. C'est pourquoi, dans ce cours, on *conjecture* une limite par observation.

1.7. Exercices

Exemple 1.3 – avant de te lancer

Donnons une formule explicite et une relation de récurrence pour la suite $(u_n) = (5; 8; 11; 14; \dots)$, numérotée à partir de 0.

On ajoute 3 à chaque fois : la récurrence est $u_{n+1} = u_n + 3$ avec $u_0 = 5$. Pour la formule explicite, partant de $u_0 = 5$ et ajoutant n fois le nombre 3, on obtient $u_n = 5 + 3n$. Vérification : $u_0 = 5$, $u_1 = 8$, $u_2 = 11$. ✓

Exercice 1.1

Reconnaître | ★★☆☆ | C1

On considère la suite $(u_n) = (7; 10; 13; 16; 19; \dots)$, numérotée à partir de 0.

- Quel est le terme de rang 3 ?
- Quel est le rang du terme valant 19 ?
- Que vaut u_1 ? Et le successeur de u_1 ?
- Le nombre 25 est-il un terme de cette suite ? Si oui, quel est son rang ?

Exercice 1.2

Calculer | ★★☆☆ | A3

Détermine les 5 premiers termes (et le 20^e si c'est rapide) des suites ci-dessous.

- $u_n = 4n - 6$
- $u_n = n(n + 1)$
- $u_n = -2u_{n-1}$, $u_0 = -3$
- $u_{n+1} = \frac{1}{u_n+1}$, $u_0 = 0$

Exercice 1.3

Calculer | ★★☆☆ | C1

Soit une suite (u_n) . En te servant uniquement de la notation des rangs, écris :

- le successeur de u_9 ;
- le prédécesseur de u_9 ;
- le terme situé 4 rangs après u_n ;
- le terme situé 2 rangs avant u_n .

1. Généralités sur les suites

Exercice 1.4

Modéliser | ★★☆☆ | C4

Soit la suite $(u_n) = (3; 5; 7; 9; 11; \dots)$, numérotée à partir de 0. Parmi les formules suivantes, laquelle décrit cette suite ? Justifie en calculant les premiers termes de celle que tu choisis.

- $u_n = 3n$
- $u_n = 2n + 3$
- $u_n = n + 2$

Exercice 1.5

Modéliser | ★★☆☆ | C4

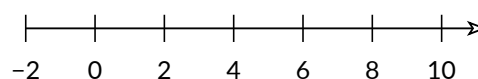
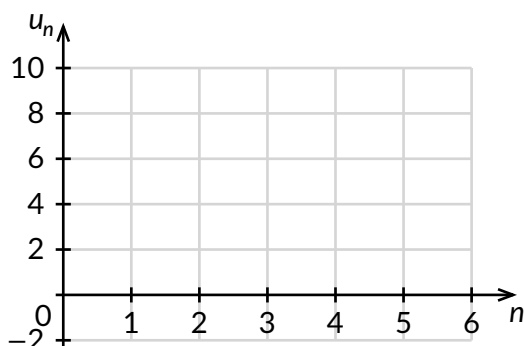
Donne une formule explicite et une relation de récurrence pour chacune de ces suites (numérote à partir de 0).

- (2; 4; 6; 8; 10; ...)
- (6; 11; 16; 21; ...)
- (4; 8; 16; 32; ...)
- (100; 50; 25; 12,5; ...)

Exercice 1.6

Représenter | ★★☆☆ | A1

On donne la suite $u_n = 2n - 1$ (numérotée à partir de 0). Calcule $u_0, \dots, u_5$, puis représente ces termes **dans le repère** (points $(n; u_n)$) et **sur la droite graduée** (les valeurs u_n).

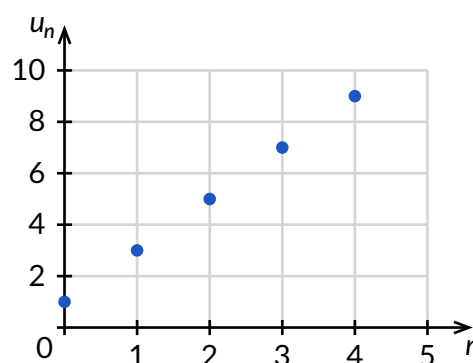


Exercice 1.7

Représenter | ★★☆☆ | C2

Voici la représentation d'une suite (u_n) .

- a) Lis les valeurs de u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 .
- b) Décris la suite par une phrase.
- c) Propose une formule explicite.



Exercice 1.8

Interpréter | ★★☆☆ | C6

Pour chaque suite, calcule quelques termes, donne sa variation et **conjecture** sa limite. Précise si elle converge ou diverge.

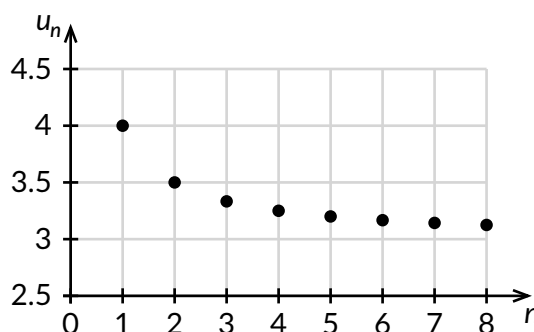
- $u_n = \frac{1}{n^2}$
- $u_n = \frac{n}{n+1}$
- $(u_n) = (2; 4; 8; 16; \dots)$
- $u_n = (-1)^n$

Exercice 1.9

Interpréter | ★★☆☆ | C6

Dans chaque cas, **conjecture** la limite de la suite (ou indique qu'elle n'en a pas), à partir de la représentation donnée.

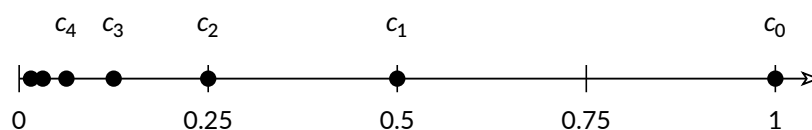
a) D'après le **graphique** :

Figure 1.8 – Suite (a_n)

b) D'après le **tableau de valeurs** :

n	1	5	10	100	1000
b_n	4,5	4,9	4,95	4,995	4,9995

c) D'après la **droite graduée** (où sont reportés les termes $c_0, c_1, \dots$) :



Exercice 1.10

Interpréter | ★★☆☆ | C1

Un élève affirme : « Avec une relation de récurrence, je peux calculer u_{50} aussi vite qu'avec une formule explicite. » A-t-il raison ? Justifie en expliquant, avec tes mots, la différence entre les deux modes de génération.

2

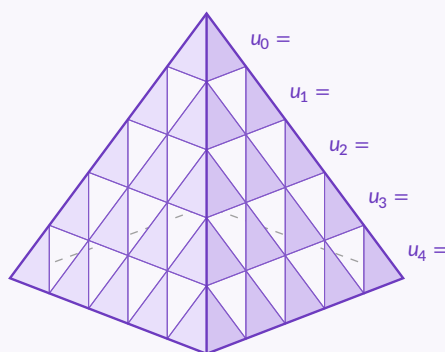
Suites arithmétiques

Au chapitre précédent, les intérêts simples nous ont fait rencontrer une suite où l'on **ajoute toujours le même nombre** pour passer d'un terme au suivant. Ces suites – dites **arithmétiques** – sont l'objet de ce chapitre.

2.1. Une pyramide de verre

Activité 2.1 – la pyramide du Louvre

La face triangulaire d'une pyramide de verre est tapissée de petits triangles. La rangée du sommet compte 1 triangle par face, la suivante 3 par face et ainsi de suite. On note u_n le nombre de triangles de la rangée de rang n , à partir du sommet ($n = 0$).



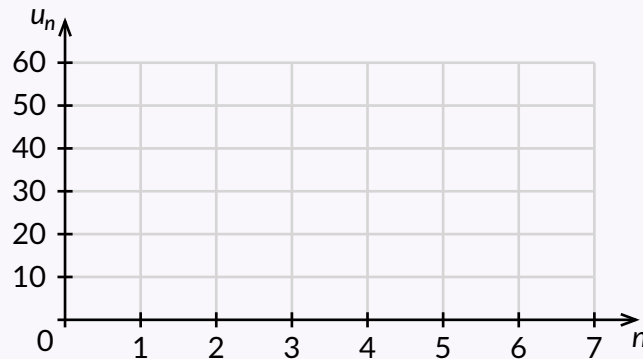
a) Complète le tableau :

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	4	12					

b) Comment obtient-on u_n à partir du rang n ? $u_n = \dots\dots\dots$

c) Une face compte 12 rangées (n varie de 0 à). Combien de triangles à la dernière rangée ? $u_{11} = \dots\dots\dots$

d) Représente les premiers termes. Les points sont-ils alignés ?



e) Combien de triangles y a-t-il pour toute pyramide ? Il faut calculer la somme $S_{12} = u_0 + u_1 + \dots + u_{11}$. Plutôt que tout additionner, utilisons l'astuce de **Gauss** : appariions les termes extrêmes.

paire	somme	paire	somme
$u_0 + u_{11}$		$u_3 + u_8$	
$u_1 + u_{10}$		$u_4 + u_7$	
$u_2 + u_9$		$u_5 + u_6$	

Donc $S_{12} = 6 \times 96 = \dots\dots\dots$ triangles.

f) Généralisons. Il y a n termes, soit $\frac{n}{2}$ paires, chacune valant $u_0 + u_{n-1}$. Donc pour une suite arithmétique : $S_n = \dots\dots\dots$

2.2. Définition

Définition 2.1 – suite arithmétique

Une **suite arithmétique** est une suite numérique telle que la **différence entre deux termes consécutifs est constante**. Cette différence constante est appelée la **raison**, notée r :

$$u_{n+1} - u_n = r \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \quad (2.1)$$

Remarque 2.1

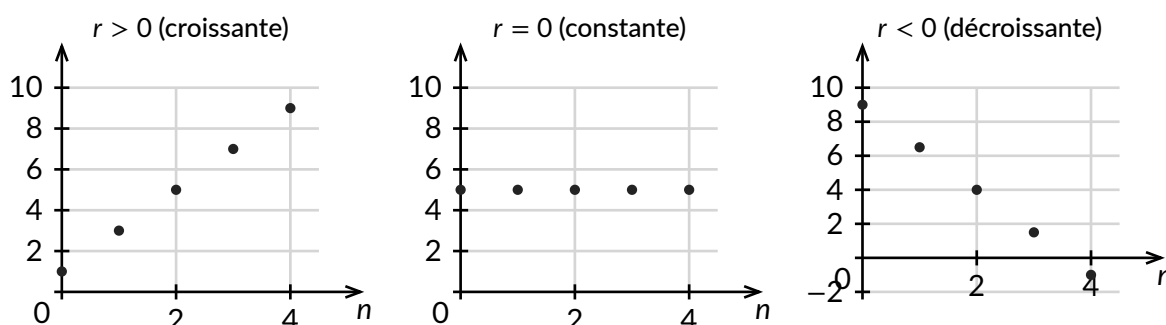
Si la raison est nulle ($r = 0$), tous les termes sont égaux : la suite est **constante**. La raison peut être négative : on retire alors toujours le même nombre.

Exemple 2.1 – reconnaître une suite arithmétique

Dans $(u_n) = (5; 8; 11; 14; \dots)$, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours 3 : $8 - 5 = 3$, $11 - 8 = 3$, ... La suite est arithmétique de raison $r = 3$. En revanche, $(1; 2; 4; 8; \dots)$ n'est pas arithmétique : $2 - 1 = 1$ mais $4 - 2 = 2$, la différence n'est pas constante.

2.3. Représentation et variation

Les points d'une suite arithmétique sont **alignés** : sa croissance est **linéaire** (le rôle de la raison est celui de la pente d'une droite). Le signe de la raison donne aussitôt le sens de variation.



Propriété 2.1 – variation d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r .

- si $r > 0$, la suite est **strictement croissante** ;
- si $r = 0$, la suite est **constante** ;
- si $r < 0$, la suite est **strictement décroissante**.

Sur le site du cours, la figure suivante s'anime : fais varier le premier terme u_0 et la raison r , puis observe que les points restent alignés et que le sens de variation ne dépend que du signe de r .

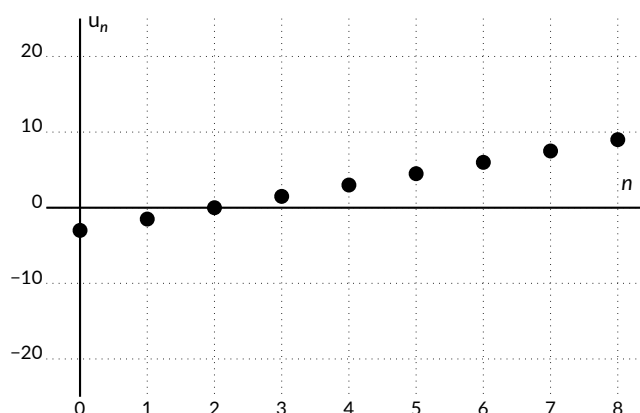


Figure 2.1 – Suite arithmétique de premier terme $u_0 = -3$ et de raison $r = 1,5$ (réglables sur le site).

2.4. Générer une suite arithmétique

2.4.1. Relation de récurrence et formule explicite

Propriété 2.2 – génération

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .

- **Relation de récurrence** : $u_{n+1} = u_n + r$.
- **Formule explicite** : $u_n = u_0 + nr$.

Exemple 2.2

Suite arithmétique de raison $r = 7$ et de premier terme $u_0 = -4$. Récurrence : $u_{n+1} = u_n + 7$. Formule explicite : $u_n = -4 + 7n$. Ainsi $u_{1000} = -4 + 7 \cdot 1000 = 6996$.

2.4.2. Calculer un terme à partir d'un autre

Le premier terme d'une suite n'est pas toujours u_0 : on doit savoir passer d'un terme *quelconque* u_p à un autre u_n . Observons deux cas.

Exemple 2.3 – du 42^e terme au 17^e

Une suite arithmétique a pour raison $r = 3$ et l'on connaît $u_{42} = 100$. Cherchons u_{17} . Pour passer du rang 42 au rang 17, on recule de $17 - 42 = -25$ rangs, en retirant 25 fois la raison :

$$u_{17} = u_{42} + (17 - 42) \cdot r = 100 + (-25) \cdot 3 = 100 - 75 = 25. \quad (2.2)$$

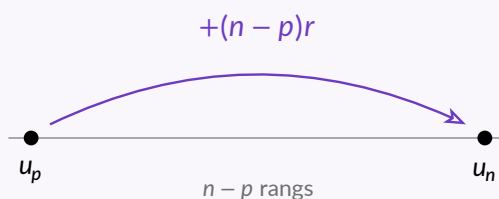
Exemple 2.4 – du 58^e terme au 3^e

Une suite arithmétique a pour raison $r = -4$ et $u_{58} = 200$. Cherchons u_3 . On passe du rang 58 au rang 3 : $3 - 58 = -55$ rangs.

$$u_3 = u_{58} + (3 - 58) \cdot r = 200 + (-55) \cdot (-4) = 200 + 220 = 420. \quad (2.3)$$

Activité 2.2 – généralise

En observant les deux exemples ci-dessus, comment calcules-tu u_n à partir d'un terme u_p *quelconque*, pour une suite arithmétique de raison r ?



2. Suites arithmétiques

$$u_n = \dots\dots\dots$$

Propriété 2.3 — d'un terme à un autre

Pour une suite arithmétique de raison r et pour tous rangs n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r. \quad (2.4)$$

2.4.3. Calculer la raison à partir de deux termes

Si l'on connaît deux termes u_p et u_n , la propriété précédente permet de trouver la raison : de $u_n = u_p + (n - p)r$ on tire la raison en isolant r .

Exemple 2.5

Une suite arithmétique vérifie $u_9 = 30$ et $u_{21} = 120$. La raison est

$$r = \frac{u_{21} - u_9}{21 - 9} = \frac{120 - 30}{12} = \frac{90}{12} = 7,5. \quad (2.5)$$

Propriété 2.4 — raison à partir de deux termes

Pour une suite arithmétique et deux rangs distincts $n \neq p$:

$$r = \frac{u_n - u_p}{n - p}. \quad (2.6)$$

2.5. Caractéristiques : variation, limite

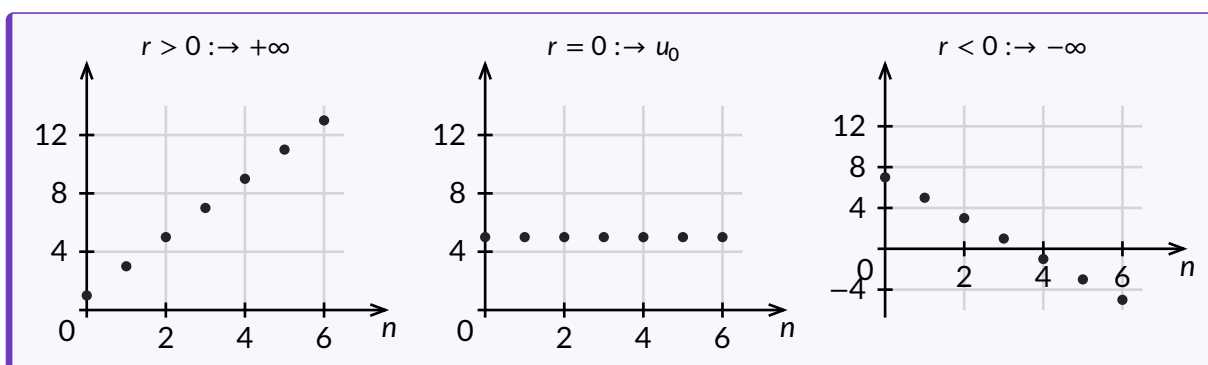
Nous savons déjà lire la variation dans le signe de r . Occupons-nous de la **limite**, en reprenant la démarche du chapitre 1 : on **conjecture** en observant, puis on **confirme** par la formule explicite.

Activité 2.3 — conjecturer puis confirmer

À l'aide de la formule explicite $u_n = u_0 + nr$, complète le tableau selon le signe de la raison (la variation a déjà été vue) :

Raison r	$r > 0$	$r = 0$	$r < 0$
Variation			
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$			

Où filent les termes quand n grandit ? Observe les trois comportements :



Propriété 2.5 — limite d'une suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r . Alors

- si $r = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0$;
- si $r > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$;
- si $r < 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$;

2.6. Somme des n premiers termes

L'activité de la pyramide a fait apparaître une formule pour la somme. Énonçons-la et démontrons-la proprement.

Propriété 2.6 — somme des n premiers termes

Soit (u_n) suite arithmétique de raison r . Alors la somme S_n des n premiers termes vaut

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = \frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1}). \quad (2.7)$$

Plus généralement, une somme de termes consécutifs vaut

$$\frac{\text{nombre de termes}}{2} \times (\text{premier terme} + \text{dernier terme}). \quad (2.8)$$

Démonstration. Écrivons la somme S_n dans les deux sens:

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1}, \quad (2.9a)$$

$$S_n = u_{n-1} + u_{n-2} + \dots + u_0. \quad (2.9b)$$

On a que $u_1 + u_{n-2} = u_0 + r + u_{n-1} - r = u_0 + u_{n-1}$. De même

$$u_2 + u_{n-3} = u_0 + 2r + u_{n-1} - 2r = u_0 + u_{n-1}. \quad (2.10)$$

En procédant de la même manière on obtient:

$$u_0 + u_{n-1} = u_1 + u_{n-2} = u_2 + u_{n-3} = \dots = u_{n-1} + u_0. \quad (2.11)$$

Chacune des n colonnes a donc la même somme, $u_0 + u_{n-1}$.

Donc,

$$2S_n = n(u_0 + u_{n-1}), \quad \text{d'où} \quad S_n = \frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1}). \quad (2.12)$$

■

Exemple 2.6

Somme des 12 premiers termes de la suite de la pyramide ($u_0 = 4$, $u_{11} = 92$) : $S_{12} = \frac{12}{2}(4 + 92) = 6 \cdot 96 = 576$. On retrouve bien le résultat de l'activité.

2.7. Exercices

Exemple 2.7 – avant de te lancer

Une suite arithmétique a $u_0 = 4$ et $r = -3$. Alors $u_n = 4 - 3n$; elle est strictement décroissante ; $u_{10} = 4 - 30 = -26$; et $S_{10} = \frac{10}{2}(u_0 + u_9) = 5(4 + (4 - 27)) = 5(4 - 23) = 5 \cdot (-19) = -95$.

Exercice 2.1

Reconnaître | ★☆☆ | C2

Parmi les suites suivantes, indique lesquelles sont arithmétiques ; pour celles-ci, précise la raison et donne la formule explicite.

- $(-17; -10; -3; 4; 11; \dots)$
- $(16; 4; -8; -20; \dots)$
- $(4; 8; 16; 32; \dots)$
- $(1; 2; 4; 5; 7; 8; \dots)$

Exercice 2.2

Calculer | ★☆☆ | A3

Une suite arithmétique (x_n) a pour premier terme $x_0 = -4$ et pour raison $r = 3$. Calcule ses 5 premiers termes, donne son sens de variation, sa formule explicite, et calcule x_{100} .

Exercice 2.3

Interpréter | ★☆☆ | C6

Soit la suite définie par $u_{n+1} = u_n - 5$ et $u_0 = -2$. Cette suite est-elle arithmétique? Quelle est sa raison, sa variation et sa limite ?

Exemple 2.8 – calculer un terme à partir d'un autre

Suite arithmétique, $r = 2$, $u_{30} = 50$. Alors $u_{12} = u_{30} + (12 - 30) \cdot 2 = 50 - 36 = 14$.

Exercice 2.4

Calculer | ★☆☆ | A3

Dans chaque cas, la suite est arithmétique. Calcule le terme demandé (attention : parfois on remonte vers un rang plus petit).

- | | |
|--|--|
| • $r = 4$, $u_{10} = 30$: calcule u_{25} . | • $r = \frac{1}{2}$, $u_{40} = 15$: calcule u_{12} . |
| • $r = -3$, $u_{20} = 100$: calcule u_8 . | • $r = 6$, $u_{100} = 500$: calcule u_{85} . |
| • $r = 5$, $u_{50} = 12$: calcule u_{14} . | • $r = -1$, $u_{13} = 0$: calcule u_{60} . |
| • $r = -2$, $u_7 = 40$: calcule u_{31} . | • $r = 3$, $u_{21} = -7$: calcule u_9 . |

2. Suites arithmétiques

Exercice 2.5

Calculer | ★★☆☆ | A3

Calcule la raison d'une suite arithmétique dont :

- $u_9 = 30$ et $u_{21} = 120$;
- $u_3 = 1$ et $u_{10} = 15$.

Exercice 2.6

Calculer | ★★☆☆ | A4

(t_n) est une suite arithmétique de raison r . Complète (utilise la bonne formule à chaque fois).

On te donne	Trouve
$t_3 = 6, r = \frac{1}{2}$	t_1, t_9, t_{20}
$t_0 = 10, r = -3$	S_{10}
$t_0 = -3, r = 4$	S_7
$t_0 = -1, t_4 = 11$	S_{35}

Exercice 2.7

Calculer | ★★☆☆ | A4

Dans la suite arithmétique $(u_n) = (1; 7; 13; \dots)$:

- quel est le rang du terme valant 295 ?
- que vaut $1 + 7 + 13 + \dots + 295$?

Exercice 2.8

Démontrer | ★★★ | C7

Cite la théorie. Un élève écrit : « la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique vaut $\frac{n}{2}(u_0 + u_{n-1})$ ». Énonce la propriété qui le justifie, puis **démontre-la**.

Exercice 2.9

Reconnaître | ★★☆☆ | A2

Cite la théorie. Un élève affirme que la suite $(u_n) = (2; 5; 8; 11; \dots)$ est arithmétique. A-t-il raison ? Justifie en citant la *définition* utilisée, puis donne la formule explicite.

Exercice 2.10

Exemplifier | ★★☆☆ | C5

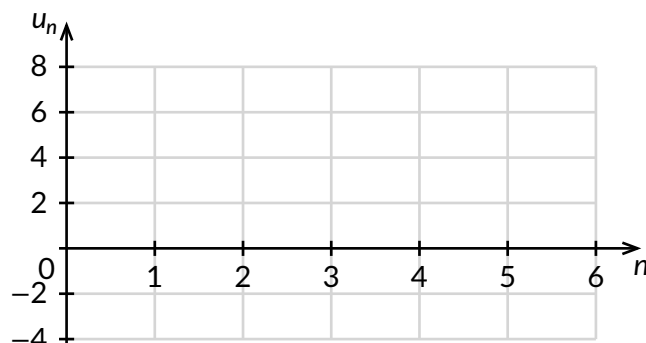
Donne un exemple. Dans chaque cas, propose une suite arithmétique qui convient et précise son premier terme u_0 , sa raison r et sa formule explicite (plusieurs réponses sont possibles).

- strictement décroissante ;
- strictement croissante avec $u_0 = -5$;
- constante, égale à 7 ;
- qui converge vers $-\infty$.

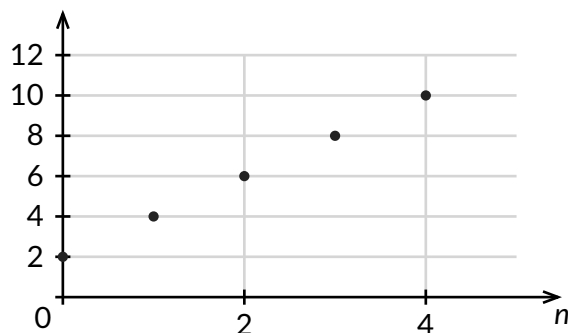
Exercice 2.11

Représenter | ★★☆☆ | A1

a) Représente les six premiers termes (n de 0 à 5) de la suite arithmétique $u_n = -3 + 2n$ dans le repère ci-dessous. Les points sont-ils alignés ?



b) On donne ci-dessous une *autre* suite. Peut-elle être arithmétique ? Justifie, puis lis u_0 et la raison r sur le graphique et donne la formule explicite.

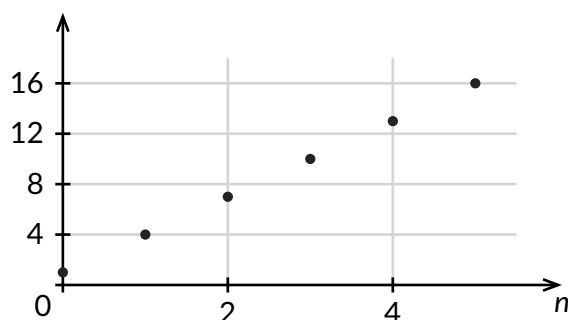


Exercice 2.12

Interpréter | ★★☆☆ | C6

Calcule la limite de chaque suite, à partir de sa représentation, sachant que ce sont des suites arithmétiques.

a) D'après le graphique :



b) D'après le tableau de valeurs :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	20	17	14	11	8	5

Exercice 2.13

Résoudre un problème | ★★★ | T1

En janvier, Vincent économise 12,50 €. Chaque mois, il met de côté 1,20 € de plus que le mois précédent. On note u_0 l'économie de janvier.

- Calcule u_1 , u_2 , u_3 .
- Exprime u_n en fonction de n .
- Combien économise-t-il le 24^e mois ?
- Quelle somme totale a-t-il économisée en 24 mois ?

Exercice 2.14

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Un charpentier construit une échelle de 9 échelons dont la longueur diminue régulièrement, de 45 cm à la base à 33 cm au sommet.

- Détermine la longueur des 7 échelons intermédiaires.
- Quelle longueur totale de bois faut-il pour les 9 échelons ?

Exercice 2.15

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Un jardinier doit déposer une brouette de terreau au pied de chacun des 30 arbres alignés d'une allée. Les arbres sont espacés de 6 m ; le tas de terreau est à 10 m devant le premier arbre. Entre deux arbres, il revient systématiquement au tas. Combien de mètres aura-t-il parcourus une fois le travail terminé (brouette ramenée au tas) ?

3

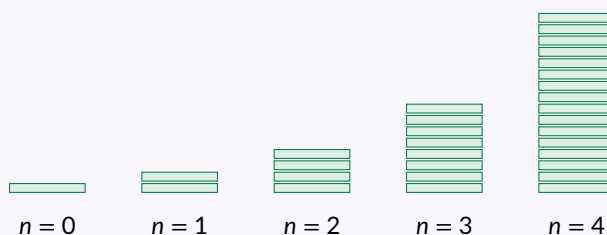
Suites géométriques

Les intérêts composés (chapitre 1) nous ont fait rencontrer une suite où l'on **multiplie toujours par le même nombre** pour passer d'un terme au suivant. Ces suites — dites **géométriques** — sont l'objet de ce chapitre.

3.1. Le pliage d'une feuille

Activité 3.1 — plier une feuille

Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm. On la plie en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite. On note t_n l'épaisseur (en mm) après n pliages; en particulier $t_0 = 0,1$.



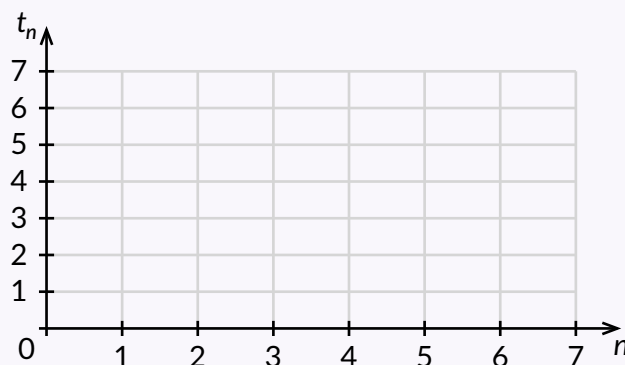
a) Complète le tableau (épaisseur en mm) :

n	0	1	2	3	4	5	6
t_n	0,1	0,2					

b) Comment calculer t_n à partir de n ? $t_n = \dots\dots\dots$ mm.

c) Représente les premiers termes. Les points sont-ils alignés ?

3. Suites géométriques



d) Quelle épaisseur après 10 pliages ? $t_{10} = \dots\dots\dots$

Et après 20 pliages ? $t_{20} = \dots\dots\dots$

e) La distance entre la Terre et la Lune vaut environ 400 000km. Combien de pliages faudrait-il réaliser pour atteindre cette distance? $\dots\dots\dots$

3.2. Définition

Définition 3.1 – suite géométrique

Une **suite géométrique** est une suite numérique telle que le **rapport entre deux termes consécutifs est constant** (et **non nul**). Ce rapport constant est appelé la **raison**, notée q (pour la distinguer de la raison r d'une suite arithmétique) :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = q \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}. \quad (3.1)$$

Remarque 3.1

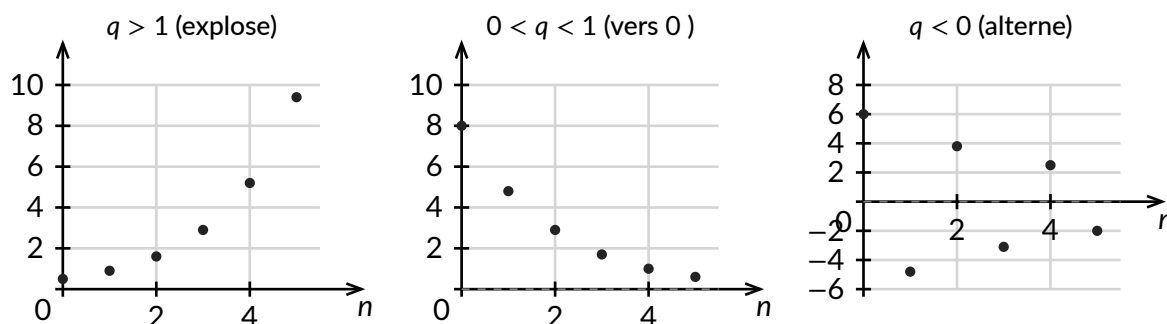
Si la raison vaut $q = 1$, la suite est **constante**. La raison peut être négative : les termes changent alors de signe à chaque étape. Une suite géométrique n'a jamais de terme nul (sinon le rapport n'aurait pas de sens).

Exemple 3.1 – reconnaître une suite géométrique

Dans $(3; 6; 12; 24; \dots)$, on multiplie toujours par 2 : $\frac{6}{3} = 2$, $\frac{12}{6} = 2$, ... La suite est géométrique de raison $q = 2$. En revanche, $(3; 5; 7; \dots)$ n'est pas géométrique : $\frac{5}{3} \neq \frac{7}{5}$.

3.3. Représentation et variation

Les points d'une suite géométrique ne sont **pas alignés** : si $q > 1$ la courbe monte de plus en plus vite (on parle alors de croissance exponentielle) ; si $0 < q < 1$ les termes décroissent vers 0 ; si $q < 0$ les termes changent de signe à chaque étape (la suite « saute » d'un côté à l'autre de l'axe).



Propriété 3.1 – variation d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 \neq 0$ et de raison q . Sa variation dépend de la raison q et du signe du premier terme u_0 :

	$q < 0$	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$u_0 > 0$	quelconque	strict. décroissante	constante	strict. croissante
$u_0 < 0$	quelconque	strict. croissante	constante	strict. décroissante

3.4. Générer une suite géométrique

3.4.1. Relation de récurrence et formule explicite

Propriété 3.2 – génération

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 .

- **Relation de récurrence** : $u_{n+1} = q \cdot u_n$.
- **Formule explicite** : $u_n = u_0 \cdot q^n$.

Exemple 3.2

Suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = -4$. Récurrence : $u_{n+1} = 3u_n$.
Formule explicite : $u_n = -4 \cdot 3^n$. Ainsi $u_5 = -4 \cdot 3^5 = -4 \cdot 243 = -972$.

3.4.2. Calculer un terme à partir d'un autre

Comme pour les suites arithmétiques, on peut passer d'un terme à l'autre, sans nécessairement passer par le terme initial.

3. Suites géométriques

Exemple 3.3 — du 4^e terme au 9^e

On considère une suite géométrique de raison $q = 3$ avec $u_4 = 2$. Pour passer du rang 4 au rang 9, on avance de $9 - 4 = 5$ rangs, en multipliant 5 fois par la raison :

$$u_9 = u_4 \cdot q^{9-4} = 2 \cdot 3^5 = 2 \cdot 243 = 486. \quad (3.2)$$

Exemple 3.4 – du 20^e terme au 15^e

On considère une suite géométrique de raison $q = 2$ avec $u_{20} = 1000$. On recule de $15 - 20 = -5$ rangs :

$$u_{15} = u_{20} \cdot q^{15-20} = 1000 \cdot 2^{-5} = \frac{1000}{32} = 31,25. \quad (3.3)$$

Activité 3.2 – généralise

En observant les deux exemples ci-dessus, comment calcules-tu u_n à partir d'un terme u_p *quelconque*, pour une suite géométrique de raison q ?



$u_n = \dots\dots\dots$

Propriété 3.3 – d'un terme à un autre

Pour une suite géométrique de raison q et pour tous rangs n et p :

$$u_n = u_p \cdot q^{n-p}. \quad (3.4)$$

3.4.3. Calculer la raison à partir de deux termes

Si l'on connaît deux termes u_p et u_n , avec $n > p$, la relation $u_n = u_p \cdot q^{n-p}$ donne $q^{n-p} = \frac{u_n}{u_p}$. Pour trouver la raison, on doit se débarrasser de l'exposant $n - p$: il faut alors extraire une **racine**, en prenant en compte la parité de l'exposant :

⚠ Attention à la parité de l'exposant

- si $n - p$ est **impair**, la racine a un seul signe possible : q est déterminé de façon unique (il a le signe de $\frac{u_n}{u_p}$) ;
- si $n - p$ est **pair**, il y a **deux valeurs possibles**, opposées : $q = \pm \sqrt[n-p]{u_n/u_p}$.

Exemple 3.5 – trois cas

- $u_2 = 6$ et $u_5 = 20,25$: $q^3 = 20,25 / 6 = 3,375$. L'exposant 3 est **impair**, donc $q = \sqrt[3]{3,375} = 1,5$ (unique).
- $u_2 = 6$ et $u_5 = -20,25$: $q^3 = -3,375$, exposant impair, donc $q = -1,5$.
- $u_2 = 6$ et $u_6 = 30,375$: $q^4 = 30,375 / 6 = 5,0625$. L'exposant 4 est **pair**, donc $q = \pm \sqrt[4]{5,0625} = \pm 1,5$ (deux suites conviennent).

Propriété 3.4 – raison à partir de deux termes

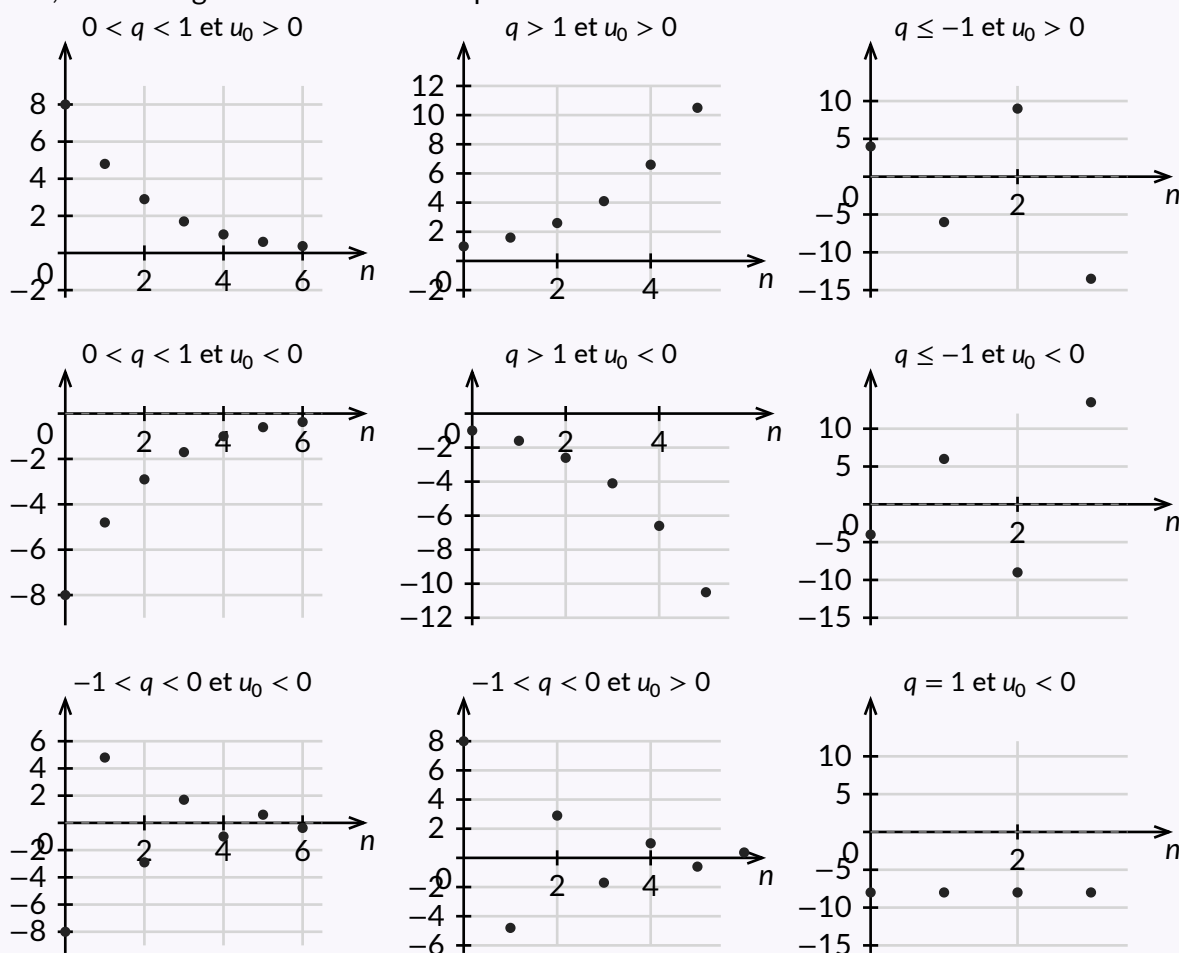
Pour une suite géométrique et deux rangs $n > p$, on a $q^{n-p} = u_n/u_p$, d'où :

- si $n - p$ est **impair** : $q = \sqrt[n-p]{u_n/u_p}$;
- si $n - p$ est **pair** : $q = \pm \sqrt[n-p]{u_n/u_p}$.

3.5. Caractéristiques : variation, limite

Activité 3.3 – conjecturer la limite

Observe les graphiques suivants, qui représentent des suites géométriques dans différents cas, selon le signe de la raison et du premier terme :



Tu constates que le comportement d'une suite géométrique dépend à la fois de la **raison q** et du **signe du premier terme u_0** .

À l'aide des graphiques, complète le tableau des limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ selon le signe de u_0 et la valeur de q :

	$q \leq -1$	$-1 < q < 0$	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$u_0 > 0$					
$u_0 < 0$					

Propriété 3.5 – limite d'une suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q (et $u_0 \neq 0$).

- si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$: la suite **converge** vers 0 ;
- si $q = 1$, la suite est constante : elle **converge** vers u_0 ;
- si $q > 1$, elle **converge** vers $+\infty$ (si $u_0 > 0$) ou $-\infty$ (si $u_0 < 0$) ;
- si $q \leq -1$, la suite **diverge** (elle n'a pas de limite).

Sur le site du cours, la figure suivante s'anime : fais varier la raison q et le premier terme u_0 , et retrouve chaque case du tableau de l'activité.

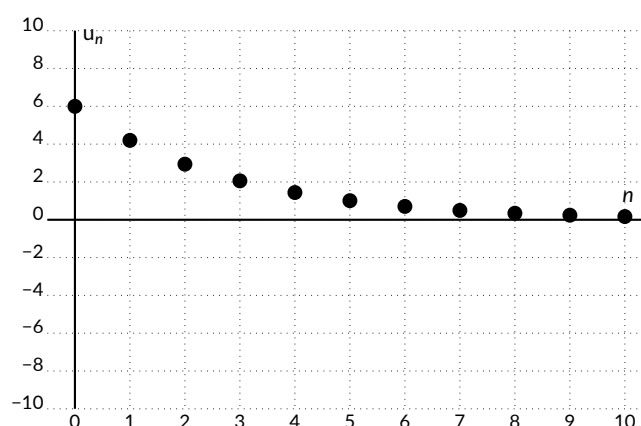


Figure 3.1 – Suite géométrique de premier terme $u_0 = 6$ et de raison $q = 0,7$ (réglables sur le site).

3.6. Somme des n premiers termes

Propriété 3.6 – somme des n premiers termes

Pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$, la somme des n premiers termes vaut

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = u_0 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}. \quad (3.5)$$

(Si $q = 1$, la suite est constante et $S_n = n \cdot u_0$.)

Démonstration. Écrivons S_n puis $q \cdot S_n$ et soustrayons :

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} = u_0 + u_0 q + u_0 q^2 + \dots + u_0 q^{n-1}, \quad (3.6a)$$

3. Suites géométriques

$$q \cdot S_n = qu_0 + qu_1 + \dots + qu_{n-1} = u_0q + u_0q^2 + \dots + u_0q^{n-1} + u_0q^n. \quad (3.6b)$$

Presque tous les termes se simplifient : $qS_n - S_n = u_0q^n - u_0$, c'est-à-dire $(q - 1)S_n = u_0(q^n - 1)$. Comme $q \neq 1$, on peut diviser par $q - 1$:

$$S_n = u_0 \frac{q^n - 1}{q - 1}. \quad (3.7)$$

■

Exemple 3.6

Calculons la somme des 10 premiers termes de la suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$: $S_{10} = 3 \cdot \frac{2^{10}-1}{2-1} = 3 \cdot 1023 = 3069$.

3.7. Exercices

Exemple 3.7 – avant de te lancer

Considérons la suite géométrique donnée par $u_0 = 5$, $q = 3$. Alors $u_n = 5 \cdot 3^n$; elle converge vers $+\infty$; $u_4 = 5 \cdot 81 = 405$; et $S_5 = 5 \cdot \frac{3^5-1}{3-1} = 5 \cdot \frac{242}{2} = 605$.

Exercice 3.1

Reconnaître | ★★☆☆ | C2

Parmi les suites suivantes, indique lesquelles sont géométriques; pour celles-ci, précise la raison et donne la formule explicite.

- $(1; 0, 1; 0, 01; 0, 001; \dots)$
- $(3; 5; 7; 9; \dots)$
- $(7; 17,5; 43,75; 109,375; \dots)$
- $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{9}; \frac{4}{27}; \frac{8}{81}; \dots\right)$

Exercice 3.2

Calculer | ★★☆☆ | A3

Pour les suites géométriques suivantes, calcule u_1, u_2, u_3, u_4 , donne la formule explicite, calcule u_9 et S_{10} , et précise la variation et la convergence.

- $u_0 = -7$ et $q = 3$
- $u_0 = 128$ et $q = \frac{1}{2}$

Exemple 3.8 – calculer un terme à partir d'un autre

Considérons la suite géométrique donnée par $q = 2$, $u_{10} = 5$. Alors

$$u_{13} = u_{10} \cdot q^{13-10} = 5 \cdot 2^3 = 40. \quad (3.8)$$

Exercice 3.3

Calculer | ★★☆☆ | A3

Dans chaque cas, la suite est géométrique. Calcule le terme demandé.

- | | |
|---|---|
| • $q = 2$, $u_5 = 3$: calcule u_8 . | • $q = 10$, $u_6 = 7$: calcule u_9 . |
| • $q = \frac{1}{2}$, $u_{10} = 64$: calcule u_7 . | • $q = \frac{1}{3}$, $u_8 = 9$: calcule u_5 . |
| • $q = 3$, $u_4 = 2$: calcule u_7 . | • $q = 2$, $u_{20} = 5$: calcule u_{16} . |
| • $q = -2$, $u_3 = 1$: calcule u_6 . | • $q = -1$, $u_4 = 5$: calcule u_9 . |

Exercice 3.4

Calculer | ★★☆☆ | A3

Dans chaque cas, la suite est une suite géométrique. Calcule u_0 et la raison (attention au signe de la racine).

3. Suites géométriques

- $u_5 = 96$ et $u_6 = 192$
- $u_1 = 6$ et $u_4 = 48$

Exercice 3.5

Calculer | ★★☆☆ | A4

Sachant que les termes des sommes suivantes sont les termes d'une suite géométrique, calcule les sommes.

- $S_{12} = 8 + 16 + 32 + \dots$
- $3 + 6 + 12 + \dots + 1536$

Exercice 3.6

Calculer | ★★☆☆ | A3

Sachant que (u_n) est géométrique, que $u_3 = 24$ et $u_{11} = 6144$, calcule la raison puis u_0 .

Exercice 3.7

Reconnaître | ★★☆☆ | A2

Cite la théorie. Un élève affirme que $(2; -6; 18; -54; \dots)$ est géométrique. A-t-il raison ? Justifie en citant la *définition* utilisée, précise la raison et donne la formule explicite.

Exercice 3.8

Démontrer | ★★★ | C7

Cite la théorie. Énonce la propriété donnant la somme des n premiers termes d'une suite géométrique, puis **démontre-la** (multiplie la somme par q et soustrais).

Exercice 3.9

Exemplifier | ★★☆☆ | C5

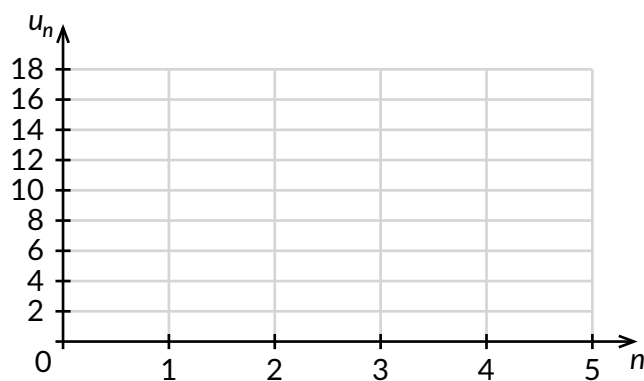
Donne un exemple. Dans chaque cas, propose une suite géométrique qui convient et précise son premier terme u_0 , sa raison q et sa formule explicite.

- qui converge vers 0 ;
- constante, égale à 4 ;
- dont les termes alternent de signe ;
- qui converge vers $+\infty$.

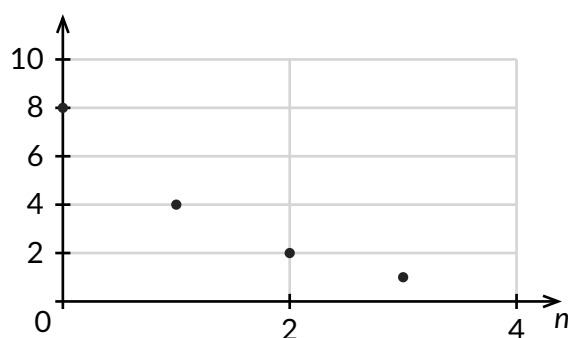
Exercice 3.10

Représenter | ★☆☆ | A1

a) Représente les cinq premiers termes (n de 0 à 4) de la suite géométrique $u_n = 16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$ dans le repère ci-dessous.



b) On donne ci-dessous une *autre* suite. Est-elle plutôt arithmétique ou géométrique ? Justifie par l'allure des points, puis lis u_0 , détermine la raison et donne la formule explicite.

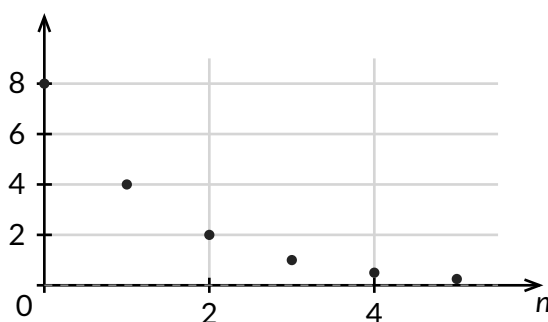


Exercice 3.11

Interpréter | ★★☆☆ | C6

Calcule la limite de chaque suite, à partir de sa représentation, sachant que ce sont des suites géométriques.

a) D'après le graphique :



b) D'après le tableau de valeurs :

n	0	1	2	3	4	5
u_n	1	3	9	27	81	243

3. Suites géométriques

Exercice 3.12

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Le prix d'un sac est de 165 €. Il subit 4 rabais successifs de 5% (soldes).

- Calcule son prix après chaque rabais.
- Quelle est la nature de la suite formée par ces prix ?
- Quel est le pourcentage total de diminution ?

Exercice 3.13

Résoudre un problème | ★★★ | T1

La légende veut que l'inventeur du jeu d'échecs ait demandé 1 grain de blé pour la 1^{re} case, 2 pour la 2^e, 4 pour la 3^e, et ainsi de suite en doublant jusqu'à la 64^e case. Combien de grains en tout ? Sachant que 100 grains pèsent environ 5 g et que la production mondiale annuelle de blé est d'environ 700 millions de tonnes, la demande était-elle réaliste ?

Exercice 3.14

Résoudre un problème | ★★★ | T1

Une balle est lâchée d'une hauteur de 2 m. À chaque rebond, elle remonte à 75% de sa hauteur précédente.

- Quelle hauteur atteint-elle après le 3^e rebond ?
- Quelle hauteur après le n° rebond ?
- Après combien de rebonds la hauteur passe-t-elle sous 15 cm ?